Ответы и решения

1	421
2	14
3	10
4	55,2
5	1316
6	2,7
7	2
8	27
9	12
10	0,92
11	312
12	6
13	1
14	5
15	27
16	2
17	133
18	13
19	2

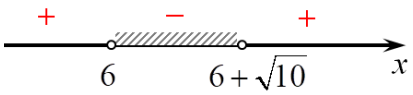
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$(x-6)^2 < \sqrt{10}\,(x-6) \quad \Leftrightarrow \quad (x-6)^2 - \sqrt{10}\,(x-6) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-6)\left(x-6-\sqrt{10}\right) < 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули:

$$(x-6)\left(x-6-\sqrt{10}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-6=0, \\ x-6-\sqrt{10}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=6, \\ x=6+\sqrt{10}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(6; 6+\sqrt{10}\right)$.

Ответ: $\left(6; 6+\sqrt{10}\right)$.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – собственная скорость баржи, тогда её скорость против течения $x-5$ км/ч, а по течению $x+5$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+5$	$\dfrac{56}{x+5}$	56
Против течения	$x-5$	$\dfrac{54}{x-5}$	54

Так как на весь путь баржа затратила 5 часов, то:

$$\frac{56}{x+5} + \frac{54}{x-5} = 5 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{56\,(x-5)+54\,(x+5)}{(x-5)\,(x+5)} = 5 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{110x-10}{x^2-25} = 5 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-25 = 22x-2, \\ x-5 \neq 0, \\ x+5 \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-22x-23=0, \\ x \neq 5, \\ x \neq -5. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-22x-23=0; \quad D=(-22)^2-4\cdot 1\cdot(-23)=576; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{22+24}{2}=23, \\ x=\dfrac{22-24}{2}=-1. \end{array}\right.$$

Корень $x=-1$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому собственная скорость баржи равна 23 км/ч.

Ответ: 23 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $-1-x \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq -1$.

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+4\right)(x+1)}{-1-x}=-\frac{\left(x^2+4\right)(x+1)}{x+1}=-\left(x^2+4\right)=-x^2-4, \quad x \neq -1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-4$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2 \cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-4$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-4=-4-4=-8;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-4=-1-4=-5;$$

$$y(0)=-0^2-4=-4;$$

$$y(1)=-1^2-4=-1-4=-5;$$

$$y(2)=-2^2-4=-4-4=-8.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-5	-4	-5	-8

График исходной функции, с выколотой точкой $(-1;-5)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-4$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(-1;-5)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-5=k \cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad k=5.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-4$. При этом точка касания $x \neq -1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-4, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-4=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+4=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 16 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 4.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = -1$ при $k = 5$, то при $k = \pm 4$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = -1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = 5$, $k = -4$ и $k = 4$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: -4; 4; 5.

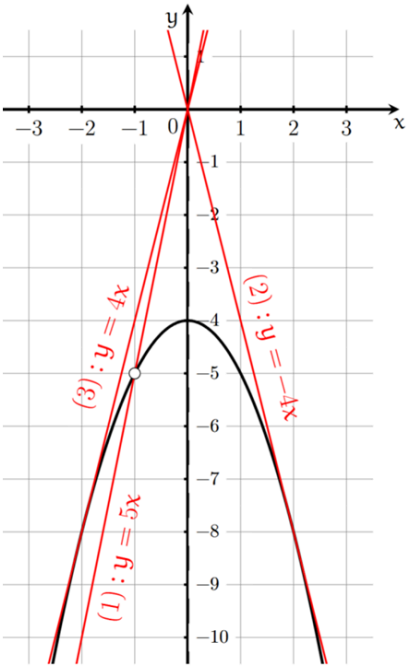


Рис. 2

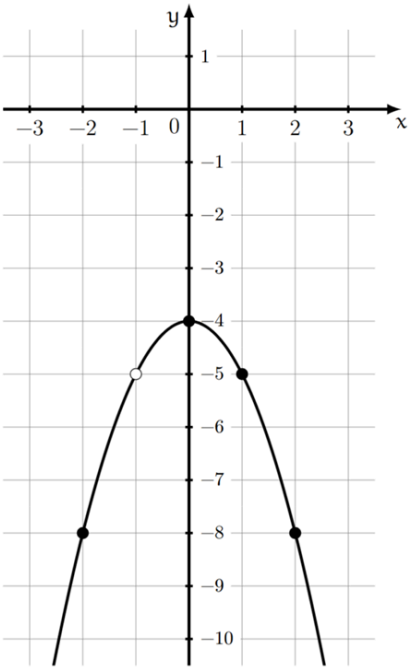


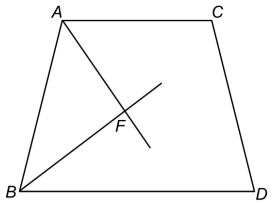
Рис. 1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма односторонних углов равна 180°.

В данном случае *AC* || *BD*, а *AB* — секущая. Следовательно,

$$\angle ABD + \angle BAC = 180^\circ.$$

Мы знаем, что *AF* делит пополам угол *BAC*, а *BF* делит пополам угол *ABD*. Следовательно,

$$\angle BAF + \angle ABF = 90^\circ.$$

Поэтому треугольник *ABF* — прямоугольный. По теореме Пифагора получим:

$$AB^2 = AF^2 + BF^2,$$

$$AB = \sqrt{AF^2 + BF^2},$$

$$AB = \sqrt{24^2 + 7^2} =$$

$$= \sqrt{625} = 25.$$

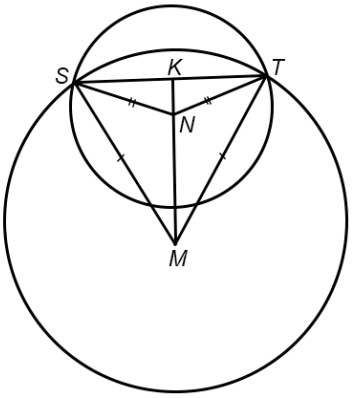
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *MSN* и *MNT*.

$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *MN* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *MSN* и *MNT* равны, из чего следует, что $\angle SMN = \angle NMT$.

Рассмотрим треугольник *SMT*. Он равнобедренный, так как $MS = MT$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle SMN = \angle NMT$. Следовательно, *MK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $MK \perp ST$. Прямая *MK* является продолжением отрезка *MN*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

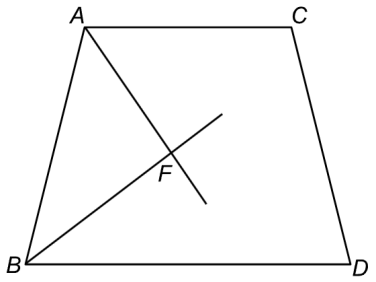
$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *M* и *N* равноудалены от концов отрезка ST, получаем, что $NK \perp ST$ и $MK \perp ST$. *MN* является частью прямой *MK*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма односторонних углов равна 180°.

В данном случае *AC* || *BD*, а *AB* — секущая. Следовательно,

$$\angle ABD + \angle BAC = 180^\circ.$$

Мы знаем, что *AF* делит пополам угол *BAC*, а *BF* делит пополам угол *ABD*. Следовательно,

$$\angle BAF + \angle ABF = 90^\circ.$$

Поэтому треугольник *ABF* — прямоугольный. По теореме Пифагора получим:

$$AB^2 = AF^2 + BF^2,$$

$$AB = \sqrt{AF^2 + BF^2},$$

$$AB = \sqrt{24^2 + 10^2} =$$

$$= \sqrt{676} = 26.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена